Exercice A — Circuit RC (pas de différentiation ni d'intégration)

Énoncé

On a un générateur $E = 24\,V$ qui alimente en série une résistance R_1 et un dipôle parallèle $R_2 \parallel C$:

$$R_1 = 10\,\Omega,\ R_2 = 20\,\Omega,\ C = 1000\,\mu F = 1{,}0 \times 10^{-3}\,F.$$

On s'intéresse au comportement électrique immédiatement après la fermeture (instants $t = 0^+$) et au régime définitif $t \to \infty$.

1. Calculer la résistance équivalente vue par la source à l'instant $t = 0^+$ et à l'état permanent $t \to \infty$.

2. Déduire l'intensité totale $I(0^+)$ et $I(\infty)$.

3. Calculer la tension aux bornes du condensateur $V_C(0^+)$ et $V_C(\infty)$.

4. Calculer la charge $Q(\infty)$ sur le condensateur et l'énergie W_C stockée à l'état final.

5. Donner la constante de temps τ (sans résoudre l'équation) utile pour estimer la vitesse de charge.

Exercice B — Circuit RL (pas de différentiation ni d'intégration)

Énoncé

Le même schéma que précédemment mais on remplace C par une inductance L :

générateur $E = 24\,V,\ R_1 = 10\,\Omega,\ R_2 = 20\,\Omega,\ L = 0{,}1\,H.$

Étudier les valeurs à $t = 0^+$ et $t \to \infty$: résistances équivalentes, courant total, courants de branche, énergie stockée dans l'inductance, et constante de temps τ (sans résoudre d'équation différentielle).